

【2】研究計画 適宜概念図を用いるなどして、わかりやすく記入してください。様式の変更・追加は不可です。**(1) 研究の概要及び研究の位置づけ** 本項目は1頁に収めてください。

- ・まず、研究課題名及び研究の概要を500字程度で記入してください。
- ・続けて、特別研究員として取り組む研究の位置づけについて、当該分野の状況や課題等の背景、並びに本研究計画の着想に至った経緯も含めて記入してください。

研究課題名：脳と筋から紐解く高齢者の身体機能の低下要因

高齢者の身体機能低下には、「筋」だけでなく「脳」も中核的な要因だが、これら二つを統合的に捉え、どの要素がより重要かを明らかにした研究は限られている。筋と脳の各要素が身体機能に与える影響の大きさを、集団全体および個人ごとに順位化し、介入の優先順位を可視化することで、真に介入すべき標的が明確になる。また、原因別介入には、筋ではなく脳に特化した新たな介入手法の開発が求められる。本研究では、①疫学研究で、ゴールドスタンダード法や最新の評価手法を用いて、脳(容量・機能性・脳神経状態)、骨格筋(量・質・力)、その他の要素(運動神経・骨など)を網羅的に測定し、説明可能 AI (SHAP) を用いて身体機能への重要度を集団および個人ごとに定量・順位化する。②実験室研究で、脳の構造だけでなく、運動中脳波を測定し、身体機能低下に関連する脳活動の特徴を解明することで、脳に特化した介入法の開発に役立つ。③介入研究では、精神疾患の治療に用いられてきた脳への非侵襲的電気刺激をトレーニングと組み合わせ、正しい脳波活動に誘導する新たな介入法の可能性を探り、身体機能向上への応用を目指す。

身体機能に対する脳・筋肉との関連に関する研究の状況と課題

高齢者の身体機能低下は、医療・介護負担を増大させる超高齢社会の深刻な課題である。運動は、「脳が動きを計画し、適切に筋肉を動かしながら、動作を調整し続ける」ことで成立しており、**脳・筋の二つは身体機能の鍵**となる。しかし、従来の研究や介入は、筋肉量のみに着目したものが中心である。一方、脳の研究の多くは、最大筋力や歩行速度などの単純な結果を扱っており、日常生活での複雑な身体機能を対象とした研究は少ない(Clark, 2023; Wilson et al., 2019)。さらに、**脳・筋は個別に研究され、統合的にそれらの要素の重要度を比較、定量化した研究は限られている。**

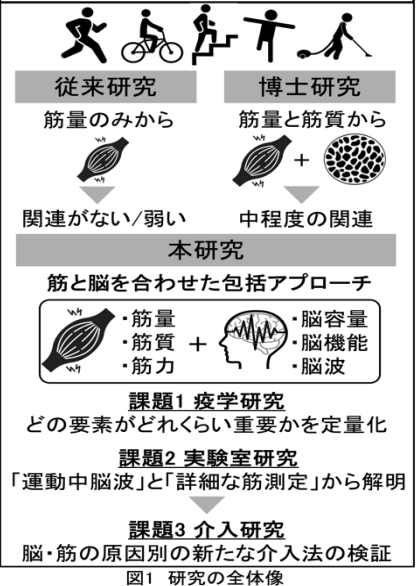
身体機能の低下は脳か筋に起因するが、筋への介入法は多くある一方で、**脳への介入は未だ確立されていない**。近年、神経・精神疾患の治療に使われてきた**脳への非侵襲的電気刺激**による脳ネットワーク調整が、身体機能の向上にも有効と注目される(Guo et al., 2020)。この方法の確立には、身体機能が正常な者の脳波の特徴を把握し、再現するように電気刺激を行うことが鍵となる可能性がある。**身体機能低下者と健常者の脳波の特徴の違いを明らかにして、効果的な電気刺激介入を実装し、介入による脳波・脳活動の変化、さらに身体機能の改善効果を総合的に検証する必要がある。**

本研究計画の着想に至った経緯

これまで、数千人を超える高齢者への測定や運動指導を行う中で、**同じ筋量でも身体機能に大きな違いが生じることに疑問を抱いた**。近年の研究では、筋量や筋断面積と身体機能や将来の健康転帰との関連は弱い、もしくは、ないと報告されている(Evans et al., 2019)。

そこで申請者は博士課程で、**筋肉の「質」**に着目し、収縮性筋組織(筋細胞・細胞内水分)の減少と、非収縮性筋組織(細胞外水分・筋間脂肪)の増加で評価される筋肉の質低下は、筋力や身体機能の低下、さらには要支援の発生や死亡と関係することを明らかにしてきた(業績1、2、4、9)。しかし、**筋質だけでは身体機能低下を完全には説明できず、脳の寄与も統合的に捉える必要性を感じた**。実際に、申請者が保有する約900名分のコホート研究のデータで説明可能 AI を用いて分析したところ、**運動に関わる脳機能と関連する「手指の器用さ」が、さまざまな身体機能への重要度が最も高く、次いで筋質、認知機能、筋力の順となる**ことが示された(未公開データ)。さらに、追加分析により、**寄与パターンが個人によって異なることも明らかとなった**。

ここから、筋だけでなく脳を含め、身体機能低下の原因解明／原因に応じた介入が必要だと感じた。

身体機能の低下要因を解明

【2】研究計画（続き） 適宜概念図を用いるなどして、わかりやすく記入してください。様式の変更・追加は不可です。

（2）研究目的・内容等 本項目は2頁に収めてください。

- ① 特別研究員として取り組む研究計画における研究目的、研究方法、研究内容について記入してください。
 - ② どのような計画で、何を、どこまで明らかにしようとするのか、特別研究員奨励費の応募区分（下記（※）参照）に応じて、年次計画を示し、具体的に記入してください。研究計画が想定通り進まなかった場合の対応方法があれば、あわせて記入してください。
 - ③ 研究の特色・独創的な点（先行研究等との比較、本研究の完成時に予想されるインパクト、将来の見通し等）にも触れて記入してください。
 - ④ 研究計画が受入研究室としての研究活動や共同研究の一部と位置づけられる場合は申請者が担当する部分を明らかにしてください。
 - ⑤ 研究計画の期間中に受入研究機関と異なる研究機関（外国の研究機関等を含む。）において研究に従事することも計画している場合は、具体的に記入してください。
- （※）特別研究員奨励費の研究期間が3年の場合の応募総額は（A区分）が300万円以下、（B区分）が300万円超450万円以下。2年の場合は（A区分）が200万円以下、（B区分）が200万円超300万円以下。1年の場合は（A区分）が100万円以下、（B区分）が100万円超150万円以下。（B区分については研究計画に必要な場合のみ記入）

本研究の目的

本研究は、「脳」と「筋」という身体機能の鍵となる二つの視点を軸に、高齢者の身体機能や日常生活能力に関わる要素を定量的に解明・順位化し、個人ごとの原因を可視化した上で、最適な身体機能向上方策を提案する。①疫学研究にて、身体機能および関連する要因（脳、骨格筋、運動神経、骨、筋力、認知機能など）をゴールドスタンダード測定および最新の測定手法で包括的かつ大量に測定する。この希少なデータと説明可能AI（SHAP）を用いて、高齢集団全体および個人ごとにおける各要素の身体機能に対する重要度を定量的に示す。

②実験室研究にて、最新の脳波測定装置や信号解析手法を用いて、これまで困難であった運動中の脳活動を測定することで、身体機能低下に関連する脳活動の特徴を解明する。この知見をもとに、③介入研究では、脳への非侵襲的電気刺激をトレーニングと組み合わせ、正しい脳波活動へと誘導する新たな介入法の可能性を検証する。これにより、これまで見逃されがちだった脳に特化した介入戦略の提案を目指す。

研究方法・研究内容（どのような計画で、何を、どこまで明らかにしようとするのか）

課題1 疫学研究 | 脳・筋を中心に包括的測定から身体機能へのそれぞれの重要度を可視化する

【期間】測定（現在～2年目前半）、分析（2年目後半～終了）

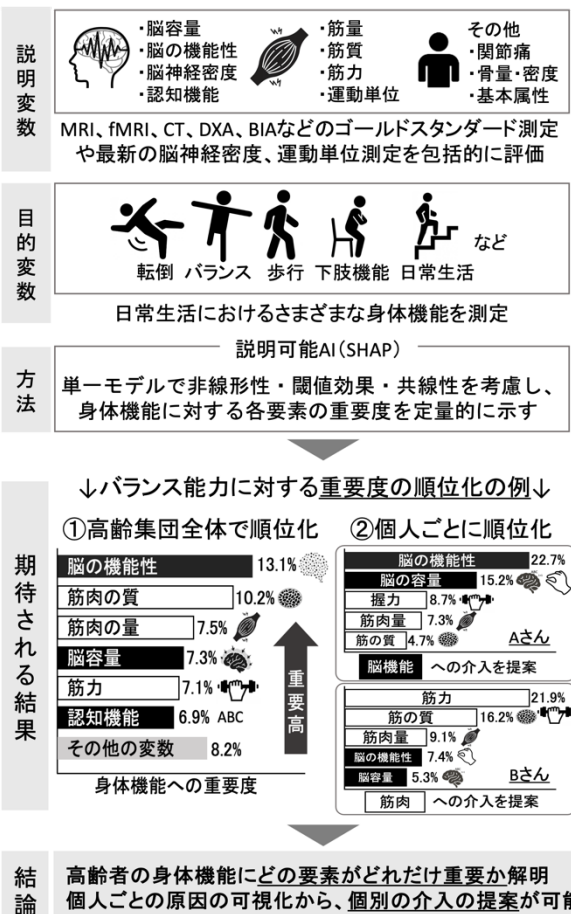
【目的】1人あたり2日間かかる大規模な測定を行い、日常生活における身体機能に対する脳、筋、その他（関節、骨、基本属性）それぞれの重要度を統合的モデルにより定量化・順位化する。

【対象者】国立長寿医療研究センターロコモフレイル外来を受診した高齢者および地域在住高齢者約500名

【説明変数】病院と連携しながら、ゴールドスタンダード測定や最新の測定法にて、詳細な脳、筋、その他（関節、骨、基本属性）の測定を行う（右図説明変数）。

【目的変数】日常生活能力、運動能力、転倒、フレイル、下肢機能、起居移動能力、歩行、バランス能力等を21種類の測定や質問紙から包括的に評価する（右図目的変数）。

【分析・期待される結果】①各説明変数と目的変数（身体機能）との個別の関連、②説明可能AI（SHAP）により、高齢集団全体および個人ごとに身体機能に対する各要素の重要度（貢献度）を定量化・順位化することができる（右図期待される結果）。これにより、高齢集団全体で脳、筋のどの要素がどれくらい重要なのかを可視化することができる。また、個人ごとの身体機能低下原因を可視化するモデルを作成することで、個人の原因に合わせたテラメイド型の身体機能向上介入を提案することが可能になる。



課題2 実験室研究 | 脳に特化した身体機能介入に向け、身体機能低下者の運動中の脳波の特徴を解明する

(現在～2年目前半)身体機能の低下における脳の役割は、MRIなどの画像診断だけでは十分に把握できないと考えられる。そこで、実際の運動中に脳波を測定することで、脳の関与を直接的に捉えることを目指す。宮城県居住高齢者約80名を対象に、128チャンネルの脳波測定装置と最新のノイズ除去技術、脳波解析・可視化アルゴリズム(Huang et al., 2024)を用いて、運動中の脳活動を高精度に評価する。

得られた脳波データ(活動部位、活動パターン、時間的変化など)を、「多面的な身体機能指標(移動能力、バランス、日常生活動作など)」および「詳細な筋機能指標(量・質・力)」のレベルで比較し、**身体機能低下の高齢者に特有の脳活動の特徴を明らかにし、脳に特化した介入としてどのような介入が有効かの知見を得ることを目的とする。**

課題3 介入研究 | 脳への非侵襲的電気刺激による、脳に特化した新たな身体機能向上プログラムを検証する

(2年目後半～終了)宮城県在住高齢者60名を、各群で脳機能低下傾向者が半数ずつとなるよう動的ランダム割り付けする。1回45分、週2回、12週間の介入で、①コントロール群、②身体機能トレーニング(機能トレ)群、③機能トレ+脳電気刺激群での介入を行う。介入前後および介入後6週間後に身体機能・脳波測定を行い、**脳へ電気刺激を加えることによる、身体機能の改善・運動にまつわる脳機能改善効果を検証する。**また、**脳機能低下の有無で効果に違いがあるかを検証する。**

研究の特色・独創的な点・将来へのインパクト

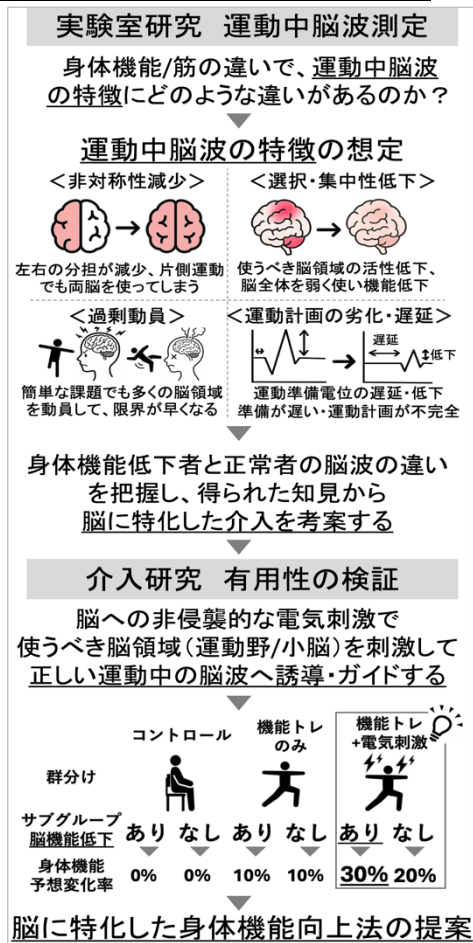
- ①【**世界に類を見ない包括的データ収集**】本研究では、病院との連携のもと、1人あたり2日間かけて、20種類以上の包括的な身体機能評価および、MRIやCT、DXAなどのゴールドスタンダード法や最新の手法から脳・筋・神経・骨・認知機能などを網羅的に評価する**世界でも類を見ない量・質の高いデータを収集している。**これに説明可能AIを組み合わせることで、**これまで困難だった各要素の統合的な解析を実現し、**高齢者の身体機能に影響を与える要因の重要度を明らかにする。**すでにデータ収集は進行中であり、高い実現性と独創性を備えた研究である。**
- ②【**多チャンネル脳波計測**】新たに進歩した128チャンネル脳波計測やノイズ除去・解析技術を駆使し、運動中の脳活動を部位ごとに高精度に可視化・定量化する。この手法により、**これまで困難であった運動中の脳活動から、身体機能低下の原因を解明する点が革新的である。**
- ③【**原因別介入の提案**】筋への介入に関する知見は多く蓄積されている一方で、脳への介入はまだ確立されていない。神経・精神疾患に用いられる脳への電気刺激による脳ネットワーク調整を応用することで、**これまでにない脳に特化した身体機能低下介入プログラムを提案することができる。**
- ④【**社会へのインパクト**】本研究のモデルを応用して個人ごとの身体機能低下の要因を特定し、筋が主因の者には筋トレ中心の介入を、脳が主因のものには本研究で検証する脳への電気刺激介入による脳に特化した介入のように、最適化されたテーラーメイド型の介入を実現可能となり、医療・介護の効率化につながる。

申請者が担当する部分

研究2は申請者が全て担当。研究1は主要メンバー・主分析担当として分析・発表等の主要部を担当。センター長と協力し、方法修正、項目選定、進行管理、一部測定を医師らと分担しながら行う。

受け入れ研究機関と異なる研究機関での研究従事計画

研究1では、国立長寿医療研究センターにて測定・研究方針の策定・ディスカッションを行う。



(3) 受入研究室の選定理由 本項目は1頁に収めてください。

採用後の受入研究室を選定した理由について、次の項目を含めて記入してください。

① 受入研究室を知ることとなったきっかけ、及び、採用後の研究実施についての打合せ状況

② 申請の研究課題を遂行するうえで、当該受入研究室で研究することのメリット、新たな発展・展開

※ 個人的に行う研究で、指導的研究者を中心とするグループが想定されない分野では、「研究室」を「研究者」と読み替えて記入してください。

受け入れ研究室を知ることとなったきっかけ、及び、採用後の研究実施についての打ち合わせ状況

受け入れ研究室を知ったきっかけは、博士課程1年次にインピーダンス法を用いた筋肉の質的側面に焦点を当てた研究を進めていた際、山田先生の論文に何度も触れたことに始まる。中でも、加齢に伴う筋量低下だけでなく、**筋質の変化に着目した視点に深く共感し、私の研究テーマとの強い親和性を感じた。**

その後、自身の研究成果がまとまり複数の論文を発表した頃、日本体育・スポーツ健康学会での発表を契機に、山田先生のご同僚からお声がけいただき、初めて先生と直接お話しする機会を得た。研究の方向性の一致を改めて確認し、広がりのある共同研究の可能性を強く実感した。2024年には、山田先生とともにペニン-ton・バイオメディカルセンターやUCバークレーを訪問し、**山田先生や現地研究者との交流を通じて視野が大きく広がった。**世界の最前線に触れたこの経験は、研究者としての私にとって大きな転機となった。

採用後の研究実施に向けては、**オンライン会議や東北大学の研究室の訪問から、研究計画や使用機器、データ収集体制について詳細な打ち合わせを行っている。**すでに研究室内の他の先生や大学院生との交流も始まり、体組成に関する別の共同研究の立ち上げも進んでいる。こうした**日常的なコミュニケーションと実践的な準備を通じて、当該研究室において研究を遂行する具体的なイメージと実現可能性は明確に描けており、円滑な研究活動のスタートに向けた体制が整いつつある。**

申請の研究課題を遂行する上で、当該受け入れ研究室で研究することのメリット、新たな発展・展開

申請課題を遂行する上で、当該研究室で研究を進めることには非常に大きな意義がある。本研究は、身体機能の低下に関わる脳・神経・筋・骨・認知といった多面的な要因を、統合的かつ定量的に評価するものであり、**従来の単一視点では不十分な、包括的理解が求められる。**そうした複雑な現象に取り組むには、**学際的な視点と多分野の専門性が交わる環境が不可欠であり、当該研究室はまさに理想的な場である。**

受け入れ教員は、体育学と医学の両分野に精通し、臨床から地域在住高齢者を対象とした疫学研究まで幅広い実績を有している。身体機能についても、**生理学・神経科学・工学・介入研究など多様なアプローチを展開しており、学際的な研究に必要な基盤が整っている。**私の研究に必要な専門性を持つ研究者の紹介や議論の機会も多く、研究の深化と拡張の両面で強力な支援が得られる体制である。

また、受け入れ教員は世界29カ国の二重標識水データベースを統合した国際プロジェクトを主導し、その成果をScience誌に発表するなど、**国際的にも高い評価を受けている。**海外研究機関とのネットワークも豊富であり、私自身の研究を国際的に展開していく上で、大きな足がかりになると確信している。

研究設備も充実しており、本研究に不可欠な128チャンネルの高密度脳波測定装置や、BISによる体水分・細胞外液・細胞内液の測定機器が整っている。さらに、大学病院との連携によりMRIやCTといった高度画像機器の使用も可能であり、**脳機能と筋機能を同時に測定するという本研究の中核的目的を、高い水準で実現できる。**

加えて、東北大学には脳科学・運動科学・工学・認知科学など関連分野のトップ研究者が集い、学内での**分野横断的な連携が可能である。**多様な専門家と日常的に意見交換できる環境は、身体機能を統合的に理解する本研究にとって極めて有利である。

こうした世界水準の研究環境と知的ネットワークの中で研究を進めることにより、私自身の研究遂行力を飛躍的に高めることができると確信している。また、日々の対話や共同作業を通じて、柔軟な発想や学際的アプローチを実践的に身につけ、これまでにない発想とシナジーを生み出すことで、**健康長寿社会の実現に資する新たな研究の創出につなげていきたいと考えている。**

【3】人権の保護及び法令等の遵守への対応 本項目は1頁に収めてください。様式の変更・追加は不可です。

- ・本欄には、「【2】研究計画」を遂行するにあたって、相手方の同意・協力を必要とする研究、個人情報の取り扱いの配慮を必要とする研究、生命倫理・安全対策に対する取組を必要とする研究や安全保障貿易管理を必要とする研究など指針・法令等（国際共同研究を行う国・地域の指針・法令等を含む）に基づく手続が必要な研究が含まれている場合、講じる対策と措置を記入してください。
- ・例えば、個人情報を伴うアンケート調査・インタビュー調査・行動調査（個人履歴・映像を含む）、国内外の文化遺産の調査等、提供を受けた試料の使用、侵襲性を伴う研究、インフォームド・コンセントが必要な研究、ヒト遺伝子解析研究、遺伝子組換え実験、動物実験、機微技術に関わる研究など、研究機関内外の情報委員会や倫理委員会等における承認手続が必要となる調査・研究・実験などが対象となりますので手続の状況も具体的に記入してください。
- ・なお、該当しない場合には、その旨記入してください。

東北大学医学系研究科倫理委員会や国立長寿医療研究センター倫理・利益相反委員会へ研究倫理申請

本申請課題では、人を対象とする運動介入や質問紙調査および身体、測定が含まれることから、東北大学医学系研究科倫理委員会や国立長寿医療研究センター倫理・利益相反委員会にて研究計画書の審査を諮り、承認を得ることが求められる。課題1ではすでに国立長寿医療研究センター倫理・利益相反委員会より実施の承認を得ている。課題2、3に関しては、新たに研究倫理書を提出し、東北大学医学系研究科倫理委員会の審査を諮り、承認を得た後に実施する。

個人情報の保護

本申請課題で取り上げている研究は、研究開始時点で研究対象者をID化するため、測定用紙や質問紙には記名しない。データセットには氏名を残さず、IDのみを残すこととし、収集したデータは匿名化して、ネットワークに接続されていないウイルス対策ソフトをインストールしたPCに保管し、パスワードの設定をして研究責任者及び連携研究者以外はアクセスできないようにする。なお、紙媒体の調査用紙一式は、保存期間満了時にシュレッダーにより裁断破棄する。

研究結果を論文発表、学会発表に公表する場合には、研究対象者の個人を特定できる個人情報等を記入しない。保有する個人情報に関して情報の開示等の求めがあった場合には、該当する個人情報を開示する。また、他の研究対象者の個人情報の保護及び該当研究の独創性の確保に支障がない範囲で研究計画書及び研究の方法に関する資料を入手または閲覧できるようにする。

研究対象となる個人理解を求め同意を得る方法

研究対象者には、研究の目的や体力測定項目、質問紙調査内容、個人情報の取扱方法と体力測定に伴う怪我の危険性などを文書と口頭で説明し、研究対象者から同意書に署名してもらうことによりインフォームド・コンセントを実施し、同意を得る。研究への参加は研究対象者自身の自由意志によって決定され、研究への参加に同意した後でも、論文発表までの間、撤回できる。また、そのことによって研究対象者が不利益な取り扱いを受けることはしない。ただし、復元できない方法で個人を識別できないように匿名化したあとは、同意を撤回できない。

※全ての個人情報管理方針は、東北大学医学系研究科倫理委員会や国立長寿医療研究センター倫理・利益相反委員会の承認を得た後に実施する。

個人への不利益及び危険性に関する配慮

本申請課題は、運動介入や身体機能の実測値を用いる。身体機能の測定・運動指導には熟練されたスタッフの指示に従い実施する。申請者は、所属研究室のスタッフに実際に起きうる自己リスクを防ぐために複数回の事前研修会を開く。測定当日は、熟練されたスタッフが各項目の注意事項について十分に説明してから実施する。万一、実施中に怪我や体調不良が生じた場合には、申請者が及びスタッフの観察または研究対象者の申し出により直ちに運動実施および測定を中止する。その後、申請者とスタッフが最寄りの医療機関人連絡し、タクシーまたは救急車で研究対象者の搬送を行う。

【4】研究遂行力の自己分析

本項目は2頁に収めてください。様式の変更・追加は不可です。

・日本学術振興会特別研究員制度は、我が国の学術研究の将来を担う創造性に富んだ研究者の養成・確保に資することを目的としています。この目的に鑑み、これまで携わった研究活動における経験などを踏まえ、研究遂行力について分析してください。

学術雑誌（筆頭著者の原著論文のみ記載・全て査読あり）

1. **Y Asano**, K Tsunoda, K Nagata, N et al. (2025) Segmental phase angle and the extracellular to intracellular water ratio are associated with functional disability in community-dwelling older adults: A follow-up study of up to 12 years. *Nutrition* 133: 112709.
2. **Y Asano**, T Tsuji, T Okura. (2023) Segmental extracellular-to-intracellular water resistance ratio and physical function in older adults. *Exp Gerontol* 181: 112278.
3. **Y Asano**, K Nagata, K Shibuya et al. (2023) Association of 24-h movement behaviors with phase angle in community-dwelling older adults: A compositional data analysis. *Aging Clin Exp Res* 35: 1469-1476.
4. **Y Asano**, T Tsuji, M Kim et al. (2023) Cross-sectional and longitudinal study of the relationship between phase angle and physical function in older adults. *Geriatr Gerontol Int* 23(2): 141-147.
5. **Y Asano**, K Tsunoda, K Nagata et al. (2nd revision submitted) Association of muscle mass, muscle quality, and function with mortality in community-dwelling older adults: focus on segmental phase angle and extracellular to intracellular water ratio. *Clin Nutr ESPEN*.
6. **Y Asano**, M Miyachi, H Nanri et al. (revision submitted) Association between Electrical Property-Derived Muscle Quality from Bioelectrical Impedance and Physical Activity, Sedentary Behavior, and Sleep: Compositional Data Analysis (CoDA). *Physiol Rep*.
7. **Y Asano**, T Yoshida, K Tsunoda et al. (under review/12 月提出) Predicting sex- and age-related changes in body composition, muscle mass, strength, physical performance, and quality (functional and morphological domain) in community-dwelling older adults. *Exp Gerontol*.
8. **Y Asano**, M Miyachi, H Nanri et al. (revision submitted) Association of bioimpedance-derived parameters with pulse wave velocity: phase angle, extracellular to intracellular water ratio, and body cell mass. *Sci Rep*.
9. **Y Asano**, T Yoshida, K Tsunoda et al. (under review/1 月提出) Evaluating muscle quality in older adults: segmental intracellular water is positively and extracellular water is negatively associated with muscle strength and physical performance. *J Gerontol A Biol Sci Med Sci*.
10. **Y Asano**, T Yoshida, K Tsunoda et al. (under review/3 月提出) Validation of 50 kHz phase angle against characteristic frequency phase angle and associations with membrane capacitance, water distribution, muscle strength, and physical function in older adults. *Clin Nutr*.

国際学会・シンポジウム発表（筆頭発表者であったもののみ記載・全て査読あり）

【口頭シンポジウム（招待講演）】

11. **Y Asano**, Yosuke Yamada, Koki Nagata et al. Muscle Quality Assessment via BIA and BIS: Associations with Physical Function and Physical Activity, International Conference on Frailty and Sarcopenia Research, Symposium 10, Albuquerque, USA, March 2024
12. **Y Asano**, T Yoshida, K Tsunoda, K et al. Age- And Sex-related Differences in Body Composition, Muscle Mass, Strength, Physical Function, Quality, And Specific Muscle Strength Community-dwelling Older Adults, American College of Sports Medicine Annual Meeting, Atlanta, USA, May 2025

国内学会・シンポジウムにおける発表（筆頭発表者であったもののみ記載・全て査読あり）

13. **浅野 優次郎**, 吉田 司, 横山 慶一ら, サルコペニア診断に筋質評価を組み込む有用性: GLIS 定義を踏まえた新たなアプローチ, 第 12 回日本介護予防・健康づくり学会, 茨城, 12 月 2024 年 (ポスター)
14. **浅野 優次郎**, 角田 憲治, 辻 大士ら, 筋の質指標である Phase Angle は高齢者の要介護化を予測できるか?, 第 23 回日本体育測定評価学会大会, 福井, 2 月 2024 年 (口頭)
15. **浅野 優次郎**, 辻 大士, 大藏 倫博, 生体電気インピーダンス (BIA) 法で測定した細胞内外水分抵抗比率は高齢者の身体機能評価指標として有用か?, 第 73 回日本体育・スポーツ・健康学会大会, 京都, 8 月 2023 年 (口頭)
16. **浅野 優次郎**, 辻 大士, 永田 康喜ら, 地域在住高齢者における生体電気インピーダンスによる Phase Angle と座位行動および強度別身体活動との関連, 第 77 回日本体力医学会大会, 9 月 2022 年 (口頭)
17. **浅野 優次郎**, 立岡 光臨, 井上 大樹ら, 生体電気抵抗法で測定される Phase Angle と高齢者の身体機能との関連, 第 76 回日本体力医学会大会, 三重, 9 月 2021 年 (口頭)
18. **浅野 優次郎**, 藤井 悠也, 大藏 倫博, 地域在住高齢者の余暇活動時間の長短に着目した運動実施状況と運動セルフ・エフィカシーの関係, 第 22 回日本健康支援学会大会, 茨城, 3 月 2021 年 (ポスター) .

受賞歴（代表であったもののみ記載）

19. 優秀発表賞, 第 23 回日本体育測定評価学会大会, 2024 年 2 月 29 日

研究費・フェローシップ（代表であったもののみ記載）

20. 日本学術振興会 科学研究費助成事業 特別研究員奨励費 (DC1) 2023 年 4 月-2026 年 3 月

研究に関する自身の強み

- ① **【研究計画遂行・発展能力】** 学振 DC1 に採択された自身の研究計画（業績 20）においては、申請時に想定していた研究を着実に遂行し、論文発表へと結実させた（業績 1、3～5）。さらに、各研究の成果から新たな課題を見出し、それらを起点として複数の研究テーマへと発展・派生させることで、**想定を遥かに超える成果を生み出した（業績 2、6～10）**。本申請においても、既定の計画を確実に遂行し、研究の過程で新たな問いを発掘し、柔軟かつ創造的に研究を展開していく、**発想力と実行力**を有している。
- ② **【連携・協働による研究推進力】** 自身の研究を発展させるため、国立健康・栄養研究所、国立長寿医療研究センター、中京大学、明治安田体力医学研究所、学内の複数研究室と**主体的に連携を築き、共同研究を展開している**。各機関との連携では複数の研究を同時並行で進め、データ収集や新規計画とともに、論文執筆・発表も高水準で行っている。こうした取り組みを通じて、**研究推進力とマネジメント力**を兼ね備えている。2 年以内に 6 件以上の研究で 10 本程度の筆頭論文の執筆を予定している。
- ③ **【知識の幅・深さ】** 課題解決のため、基本的な生物統計手法に加え、マルチレベル分析（業績 4）、組成データ分析（業績 3、6、15）、縦断研究での因果関係・スプライン量反応分析（業績 1、5、13、19）、機械学習手法（SHAP）などの先進的手法や、R や Python でのプログラミング・実装能力を有する。疫学研究を軸としながら、生理学からの筋肉の組成（業績 9）、生体電気インピーダンスの電気工学的観点（業績 2、9）、医学的知見に基づく血管・動脈硬化（業績 8）や脳・神経（申請内容）などの**幅広い分野の知識と論文執筆レベルの深い知識**を有する。**研究遂行のために新たな知識を習得する問題解決能力**を有する。
- ④ **【研究・実務遂行能力】** 実験・介入・疫学といった多様な研究において、立案から実施、成果発表までを一貫して主導してきた。これまでに**数千名を超える高齢者を対象に、認知機能・体力の測定、運動・栄養介入および指導を実施してきた**。大規模健診では、倫理申請、スタッフの教育、行政との連携、調査の実施から結果返却まで全て行った。さらに、複数の企業との共同研究も行い、**多様な研究スタイルに対応する現場力と推進力を兼ね備えている**。
- ⑤ **【プレゼンテーション能力】** アメリカで開催された International Conference on Frailty and Sarcopenia Research 学会にて、**国際学会での招待シンポジウムの発表（業績 11）や第 23 回日本体育測定評価学会大会の優秀賞の受賞（業績 19）** するなど、国内外でプレゼンテーション能力の高さが評価されている。

今後研究者として更なる発展のため必要と考えている要素・意欲的に取り組みたいこと

- ① **【常識を塗り替える研究への挑戦】** これまで経験したことのない超高齢社会の中での課題解決のためには、これまでにない革新的なアイデアを生み出す必要がある。今後は、**既存の常識や教科書の内容すら書き換えるような、ブレークスルーな研究に挑戦したい**。あたりまえとされてきた前提に問いを立て、**本質を突く発見を通じて社会にインパクトをもたらす研究に意欲的に取り組みたい**。
- ② **【学際的視点の拡充】** このような挑戦的な研究には、これまでの体育系にとどまらず、医学や生理学、さらに工学、数理科学、情報科学などの幅広い知識と融合が不可欠である。今後は、幅広い分野の教科書や最新の研究を学びながら、**異分野との協働を積極的に広げ、学際的な視点から研究を進めていきたい**。
- ③ **【伝える力の強化】** 優れた研究も、伝わらなければ社会を動かす力にはならない。論文や学会発表では「読ませる・聞かせる」表現やストーリー性が、また自治体や一般の高齢者のような非専門家には、わかりやすく伝え行動を促す**発信力やプレゼン力**が必要と考えている要素である。今後は理論を学びつつ多様な対象への発表機会を重ね、実践から学び、**さまざまな聴衆に伝える力をさらに高めていきたい**。
- ④ **【研究と社会をつなぐ】** 社会課題・現場での問題を解決する研究を行いたい。常に現場に出て課題を発見し、**その気づきを研究に昇華させる**。そして得られた成果を現場に応用し、社会へと還元する。この循環を生み出すことで、**研究と実践の架け橋となる活動に意欲的に取り組みたい**。